

Nama Sekolah : SMK N 5 SURAKARTA
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Mata Pelajaran : Teknik Pemesinan Frais
Materi Pokok : Memfrais rata

TES PRAKTEK

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

4.4 Menggunakan teknik pemesinan frais untuk berbagai jenis pekerjaan

Indikator:

- 4.4.1 Mempersiapkan alat potong, alat bantu, alat ukur dan alat cekam sesuai dengan SOP.
- 4.4.2 Mempersiapkan mesin frais sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- 4.4.3 Memfrais benda kerja sesuai dengan gambar kerja.
- 4.4.4 Menggunakan alat keselamatan kerja sesuai SOP.

SOAL :

1. Perhatikan dengan cermat gambar kerja dan perhatikan semua penjelasan instruktur / guru.
2. Buatlah langkah/rencana kerja dengan mengisi lembar work preparation setelah mendengar penjelasan dari guru dan membaca literature.
3. Lakukan rencana kerja sehingga membentuk benda kerja seperti pada gambar
4. Diskusikan bersama-sama dengan teman kelompok dan guru pembimbing bila ada kesulitan.
5. Buatlah laporan dan periksakan pada guru pembimbing untuk dinilai

ALAT / PERLENGKAPAN

Mesin frais, perlengkapan mesin frais dan alat keselamatan kerja

PETUNJUK KHUSUS

Untuk menghasilkan fraisan yang baik pahat harus tajam. Dan ragum harus sejajar dengan meja mesin. Memfrais rata adalah meratakan permukaan benda kerja. Hitung putaran mesin

dengan rumus

$$n = \frac{cs.1000}{\pi D}$$

Dalam hal ini

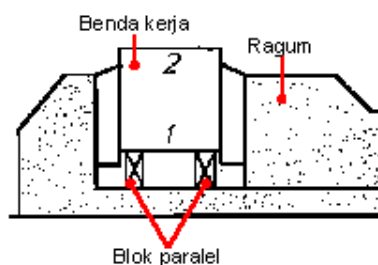
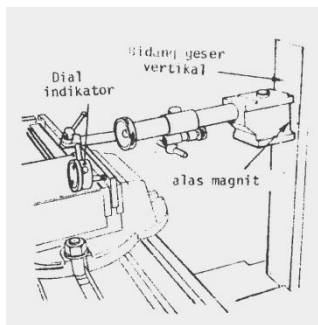
n = putaran mesin dalam putaran/ menit

Cs = Kecepatan potong dalam m/ menit

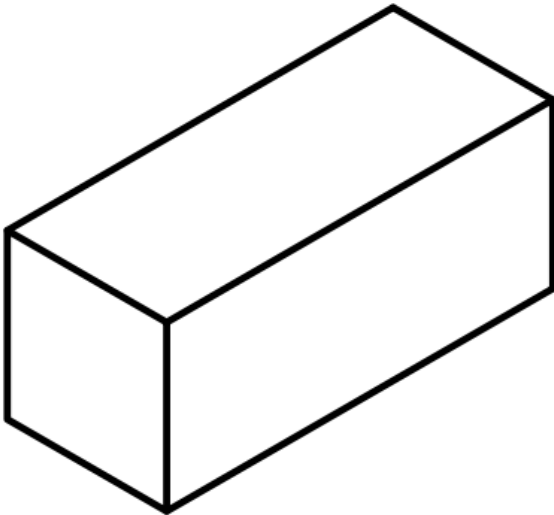
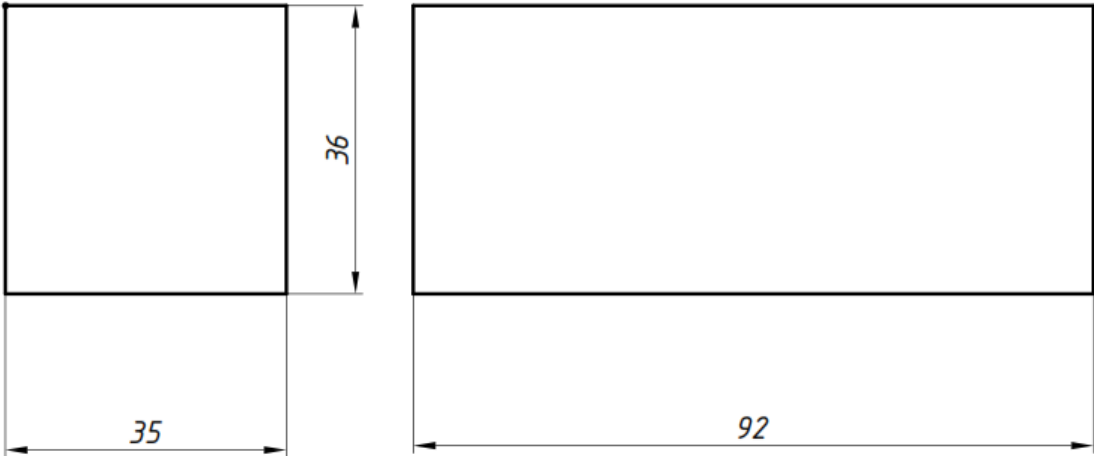
D = diameter pisau dalam mm

LANGKAH KERJA

1. Periksa kesejajaran ragum dengan meja mesin dan bersihkan ragum.
2. Pasanga pisau frais dan atur putaran mesin.
3. Letakkan parallel sebagai landasan dan catok benda dengan ragum
4. Hidupkan mesin dan lakukan penyayatan.



1. 
Tol ±0,1



1		Frais Rata dan Siku		1	St 37		40 x 40 x 95 mm				
No. pcs		Discription		Item	Material		Dimension		Remaks		
R.I		R.Nr		Date		Name		Date		Name	
				Dwn...		Team		F		Material..	
				Chk....				DA..		Mat.nr..	
				Std.....				Wt..		Store	
				PPC....				MU..		Raw Mat..	
				Hard.HRc:		Title		Sc..		Model..	
						FRAIS RATA DAN SIKU					
SMK N 5 SURAKARTA				Op.		Assy		Reg.		Drwg.Nr	

FORMAT PENILAIAN

No	Komponen/Sub komponen Penilaian	Pencapaian Kompetensi			
		Tidak	Ya		
1	2	3	4	5	6
I	Persiapan Kerja				
	1.1.Pemeriksaan bahan				
	1.2.Penyiapan alat				
	1.3.Pembuatan Lembar persiapan kerja				
	Skor Komponen :				
II	Proses (Sistematika & Cara Kerja)				
	2.1. Pemasangan benda kerja dan pisau				
	2.2. Pengaturan putaran mesin				
	2.3. Memfrais rata				
III	Hasil Kerja				
	MEMFRAIS RATA				
	Panjang 35				
	Panjang 36				
	Panjang 92				
	Kekasaran permukaan N8				
	Skor Komponen :				
IV	Sikap Kerja				
	4.1. Penggunaan alat				
	4.2. Keselamatan kerja				
	Skor Komponen :				
V	Waktu				
	5.1. Waktu penyelesaian				
	Skor Komponen :				

Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari sub komponen penilaian

Perhitungan nilai praktik (NP) :

	Prosentase Bobot Komponen Penilaian					Nilai Praktik (NP)
	Persiapan	Proses	Sikap Kerja	Hasil	Waktu	$\sum$ NK
	1	2	3	4	5	6
Bobot (%)	10	10	10	60	10	
Skor Komponen						
NK						

Surakarta,
Penilai

(.....)

Nama Sekolah : SMK N 5 SURAKARTA
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Mata Pelajaran : Teknik Pemesinan Frais
Materi Pokok : Memfrais Bertingkat

TES PRAKTEK

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

4.4 Menggunakan teknik pemesinan frais untuk berbagai jenis pekerjaan

Indikator:

- 4.4.1 Mempersiapkan alat potong, alat bantu, alat ukur dan alat cekam sesuai dengan SOP.
- 4.4.2 Mempersiapkan mesin frais sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- 4.4.3 Memfrais benda kerja sesuai dengan gambar kerja.
- 4.4.4 Menggunakan alat keselamatan kerja sesuai SOP.

SOAL :

1. Perhatikan dengan cermat gambar kerja
2. Perhatikan semua penjelasan instruktur / guru.
3. Buatlah langkah/rencana kerja dengan mengisi lembar work preparation setelah mendengar penjelasan dari guru dan membaca literature.
4. Lakukan rencana kerja sehingga membentuk benda kerja seperti pada gambar
5. Diskusikan bersama-sama dengan teman kelompok dan guru pembimbing bila ada kesulitan.
6. Buatlah laporan dan periksakan pada guru pembimbing untuk dinilai

ALAT / PERLENGKAPAN

Mesin frais, perlengkapan mesin frais dan alat keselamatan kerja

PETUNJUK KHUSUS

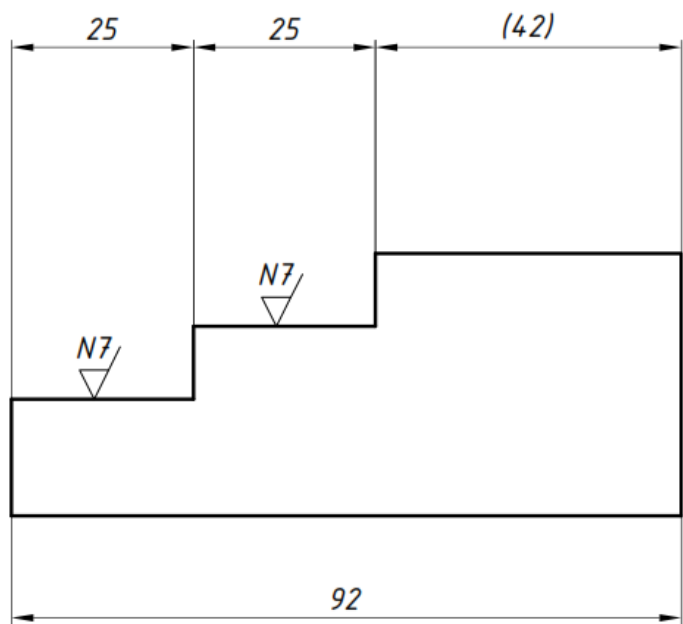
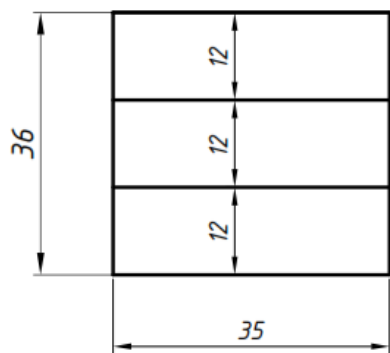
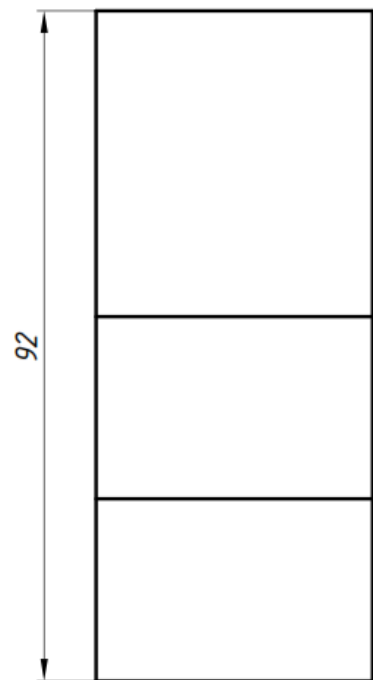
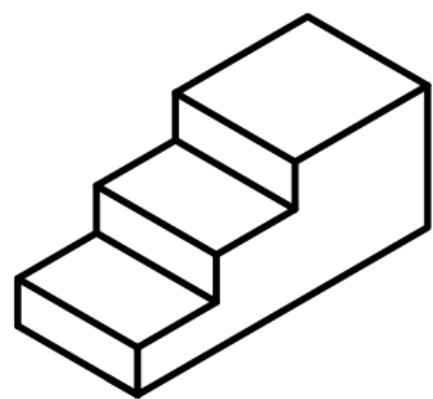
Untuk menghasilkan fraisan yang baik pahat harus tajam. Dan ragum harus sejajar dengan meja mesin.

Buatlah pekerjaan frais agar bisa dikerjakan dalam satu kali setingan.

LANGKAH KERJA

1. Marking benda kerja
2. Periksa kesejajaran ragum dengan meja mesin dan bersihkan ragum.
3. Pasanga pisau frais dan atur putaran mesin.
4. Letakkan parallel sebagai landasan dan catok benda dengan ragum
5. Hidupkan mesin dan lakukan penyayatan

2. $\frac{N8}{\nabla} / (\frac{N7}{\nabla})$
Tol $\pm 0,1$



1		Frais Bertingkat		1	St 37	38 x 39 x 92 mm		
No. pcs		Discription		Item	Material	Dimension		Remaks
R.I	R.Nr	Date	Name	Date	Name	F	Material..	
				DA..	Mat.nr..			
				Wt..	Store			
				MU..	Raw Mat..			
				Sc..	Model..			
				Hard.HRc:		Title		
SMK N 5 SURAKARTA				Op.	Assy	Reg.	Drwg.Nr	

FORMAT PENILAIAN

No	Komponen/Sub komponen Penilaian	Pencapaian Kompetensi			
		Tidak	Ya		
1	2	3	4	5	6
I	Persiapan Kerja				
	1.1.Pemeriksaan bahan				
	1.2.Penyiapan alat				
	1.3.Pembuatan Lembar persiapan kerja				
	Skor Komponen :				
II	Proses (Sistematika & Cara Kerja)				
	2.1. Pemasangan benda kerja dan pisau				
	2.2. Pengaturan putaran mesin				
	2.3. Memfrais bertingkat				
	Skor Komponen :				
III	Hasil Kerja				
	MEMFRAIS BERTINGKAT				
	Panjang 25				
	Panjang 25				
	Panjang 42				
	Panjang 36				
	Panjang 35				
	Panjang 92				
	Tebal 12 tol +0,1 dan 0				
	Tebal 12 tol +0,1 dan 0				
	Tebal 12 tol +0,1 dan 0				
	Kekasaran permukaan N7				
	Skor Komponen :				
IV	Sikap Kerja				
	4.1. Penggunaan alat				
	4.2. Keselamatan kerja				
	Skor Komponen :				
V	Waktu				
	5.1. Waktu penyelesaian				
	Skor Komponen :				

Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari sub komponen penilaian

Perhitungan nilai praktik (NP) :

	Prosentase Bobot Komponen Penilaian					Nilai Praktik (NP)
	Persiapan	Proses	Sikap Kerja	Hasil	Waktu	Σ NK
	1	2	3	4	5	6
Bobot (%)	10	10	10	60	10	
Skor Komponen						
NK						

Surakarta,
Penilai

(.....)

Nama Sekolah : SMK N 5 SURAKARTA
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Mata Pelajaran : Teknik Pemesinan Frais
Materi Pokok : Memfrais bertingkat

TES PRAKTEK

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

4.4 Menggunakan teknik pemesinan frais untuk berbagai jenis pekerjaan

Indikator:

- 4.4.1 Mempersiapkan alat potong, alat bantu, alat ukur dan alat cekam sesuai dengan SOP.
- 4.4.2 Mempersiapkan mesin frais sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- 4.4.3 Memfrais benda kerja sesuai dengan gambar kerja.
- 4.4.4 Menggunakan alat keselamatan kerja sesuai SOP.

SOAL :

1. Perhatikan dengan cermat gambar kerja
2. Perhatikan semua penjelasan instruktur / guru.
3. Buatlah langkah/rencana kerja dengan mengisi lembar work preparation setelah mendengar penjelasan dari guru dan membaca literature.
4. Lakukan rencana kerja sehingga membentuk benda kerja seperti pada gambar
5. Diskusikan bersama-sama dengan teman kelompok dan guru pembimbing bila ada kesulitan.
6. Buatlah laporan dan periksakan pada guru pembimbing untuk dinilai

ALAT / PERLENGKAPAN

Mesin frais, perlengkapan mesin frais dan alat keselamatan kerja

PETUNJUK KHUSUS

Untuk menghasilkan fraisan yang baik pahat harus tajam. Dan ragum harus sejajar dengan meja mesin.

LANGKAH KERJA

1. Marking benda kerja
2. Periksa kesejajaran ragum dengan meja mesin dan bersihkan ragum.
3. Buat lubang dengan mata bor diameter 4
4. Pasanga pisau frais dan atur putaran mesin.
5. Letakkan parallel sebagai landasan dan catok benda dengan ragum
6. Hidupkan mesin dan lakukan penyayatan

3.

N8

FORMAT PENILAIAN

No	Komponen/Sub komponen Penilaian	Pencapaian Kompetensi			
		Tidak	Ya		
			7,0-7,9	8,0-8,9	9,0-10
1	2	3	4	5	6
I	Persiapan Kerja				
	1.1.Pemeriksaan bahan				
	1.2.Penyiapan alat				
	1.3.Pembuatan lembar persiapan kerja				
	Skor Komponen :				
II	Proses (Sistematika & Cara Kerja)				
	2.1. Pemasangan benda kerja dan pisau				
	2.2. Pengaturan putaran mesin				
	2.3. Menfrai pojok				
III	Hasil Kerja				
	MEMFRAIS POJOK				
	Tebal 10 toleransi - 0,05 dan -0,1				
	Tebal 14				
	Panjang 35				
	Panjang 56				
	Panjang 20				
	Panjang 90				
	N7				
	Skor Komponen :				
IV	Sikap Kerja				
	4.1. Penggunaan alat				
	4.2. Keselamatan kerja				
	Skor Komponen :				
V	Waktu				
	5.1. Waktu penyelesaian				
	Skor Komponen :				

Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari sub komponen penilaian

Perhitungan nilai praktik (NP) :

	Prosentase Bobot Komponen Penilaian					Nilai Praktik (NP)
	Persiapan	Proses	Sikap Kerja	Hasil	Waktu	$\sum$ NK
	1	2	3	4	5	6
Bobot (%)	10	10	10	60	10	
Skor Komponen						
NK						

Surakarta,
Penilai

Nama Sekolah : SMK N 5 SURAKARTA
Kelas/Semester : XI / genap
Mata Pelajaran : Teknik Pemesinan Frais
Materi Pokok : Memfrais alur tembus

TES PRAKTEK

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

4.4 Menggunakan teknik pemesinan frais untuk berbagai jenis pekerjaan

Indikator:

- 4.4.1 Mempersiapkan alat potong, alat bantu, alat ukur dan alat cekam sesuai dengan SOP.
- 4.4.2 Mempersiapkan mesin frais sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- 4.4.3 Memfrais benda kerja sesuai dengan gambar kerja.
- 4.4.4 Menggunakan alat keselamatan kerja sesuai SOP.

SOAL :

1. Cermati gambar kerja.
2. Perhatikan dengan cermat semua penjelasan instruktur / guru.
3. Buatlah langkah/rencana kerja dengan mengisi lembar work preparation setelah mendengar penjelasan dari guru dan membaca literature.
4. Lakukan rencana kerja sehingga membentuk benda kerja seperti pada gambar
5. Diskusikan bersama-sama dengan teman kelompok dan guru pembimbing bila ada kesulitan.
6. Buatlah laporan dan periksakan pada guru pembimbing untuk dinilai

ALAT / PERLENGKAPAN

Mesin frais, perlengkapan mesin frais dan alat keselamatan kerja

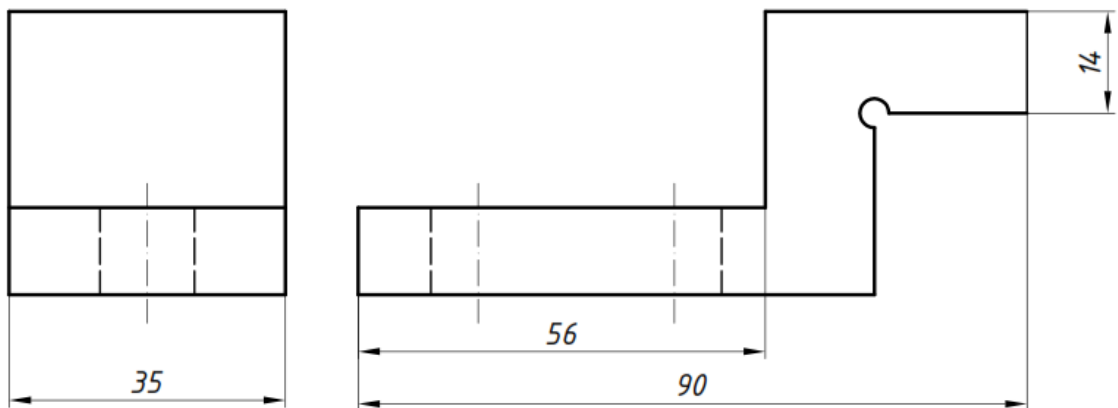
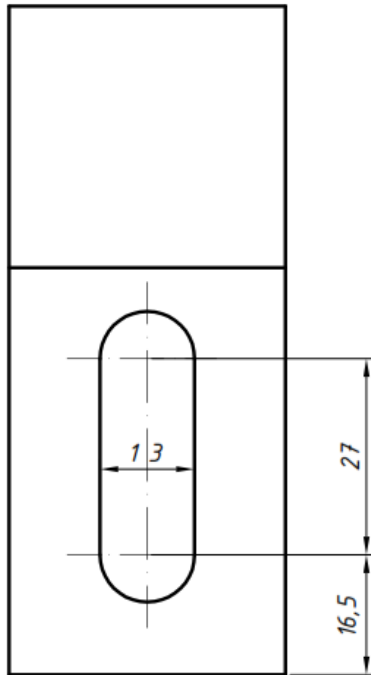
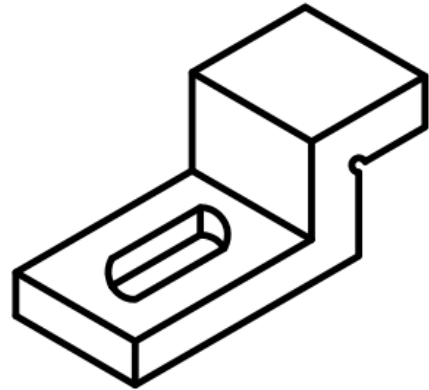
PETUNJUK KHUSUS

Untuk menghasilkan fraisan yang baik pahat harus tajam. Dan ragum harus sejajar dengan meja mesin.

LANGKAH KERJA :

1. Marking benda kerja
2. Periksa kesejajaran ragum dengan meja mesin dan bersihkan ragum.
3. Pasanga pisau frais dan atur putaran mesin.
4. Letakkan parallel sebagai landasan dan catok benda dengan ragum
5. Hidupkan mesin dan lakukan penyayatan pembuatan alur tembus

4. 
Tol $\pm 0,1$



1	Frais Alur Tembus		1	St 37	12 x 13 x 40 mm		
No. pcs	Discription		Item	Material	Dimension		Remaks
R.I	R.Nr	Date	Name	Date	Name	F	Material..
				Dwn...		DA..	Mat.nr..
				Chk....		Wt..	Store
				Std.....		MU..	Raw Mat..
				PPC....		Sc..	Model..
				Hard.HRC:	Title		
					FRAIS ALUR TEMBUS		
SMK N 5 SURAKARTA				Op.	Assy	Reg.	Drwg.Nr

FORMAT PENILAIAN
FRAIS KLEM MESIN

No	Komponen/Sub komponen Penilaian	Pencapaian Kompetensi			
		Tidak	Ya		
1	2	3	4	5	6
I	Persiapan Kerja				
	1.1.Pemeriksaan bahan				
	1.2.Penyiapan alat				
	1.3.Pembuatan lembar persiapan kerja				
	Skor Komponen :				
II	Proses (Sistematika & Cara Kerja)				
	2.1. Pemasangan benda kerja dan pisau				
	2.2. Pengaturan putaran mesin				
	2.3. Memfrais rata				
	2.4. Memfrais sudut kombinasi				
III	Hasil Kerja				
	Lebar alur 13				
	Panjang alur 27				
	Panjang 16,5				
	Skor Komponen :				
IV	Sikap Kerja				
	4.1. Penggunaan alat				
	4.2. Keselamatan kerja				
	Skor Komponen :				
V	Waktu				
	5.1. Waktu penyelesaian				
	Skor Komponen :				

Keterangan :
 Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari sub komponen penilaian

Perhitungan nilai praktik (NP) :

	Prosentase Bobot Komponen Penilaian					Nilai Praktik (NP)
	Persiapan	Proses	Sikap Kerja	Hasil	Waktu	Σ NK
	1	2	3	4	5	6
Bobot (%)	10	10	10	60	10	
Skor Komponen						
NK						

Surakarta,
 Penilai

Nama Sekolah : SMK N 5 SURAKARTA
Kelas/Semester : XI / genap
Mata Pelajaran : Teknik Pemesinan Frais
Materi Pokok : Membuat Sudut

TES PRAKTEK

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

4.4 Menggunakan teknik pemesinan frais untuk berbagai jenis pekerjaan (KD pada KI-4)
Indikator:

- 4.4.1 Mempersiapkan alat potong, alat bantu, alat ukur dan alat cekam sesuai dengan SOP.
- 4.4.2 Mempersiapkan mesin frais sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
- 4.4.3 Memfrais benda kerja sesuai dengan gambar kerja.
- 4.4.4 Menggunakan alat keselamatan kerja sesuai SOP.

SOAL :

- 7. Cermati gambar kerja.
- 8. Perhatikan dengan cermat semua penjelasan instruktur / guru.
- 9. Buatlah langkah/rencana kerja dengan mengisi lembar work preparation setelah mendengar penjelasan dari guru dan membaca literature.
- 10. Lakukan rencana kerja sehingga membentuk benda kerja seperti pada gambar
- 11. Diskusikan bersama-sama dengan teman kelompok dan guru pembimbing bila ada kesulitan.
- 12. Buatlah laporan dan periksakan pada guru pembimbing untuk dinilai

ALAT / PERLENGKAPAN

Mesin frais, perlengkapan mesin frais dan alat keselamatan kerja

PETUNJUK KHUSUS

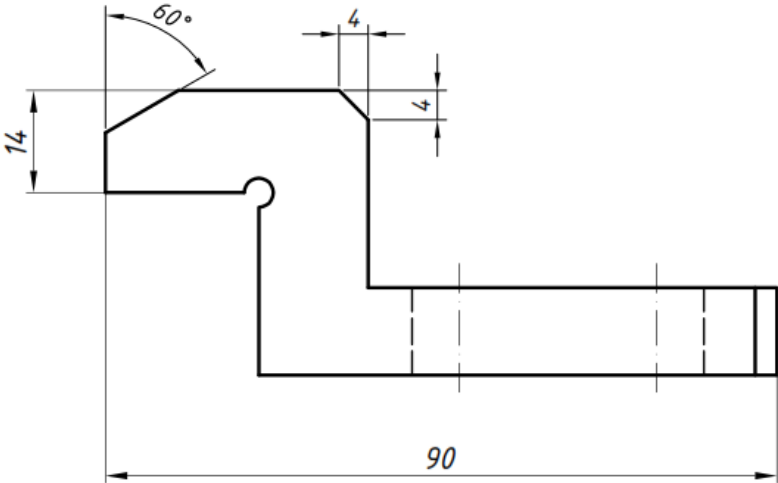
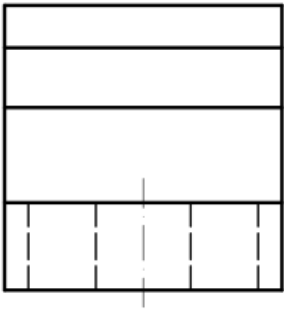
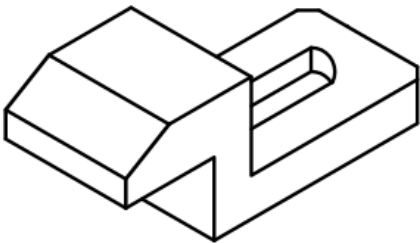
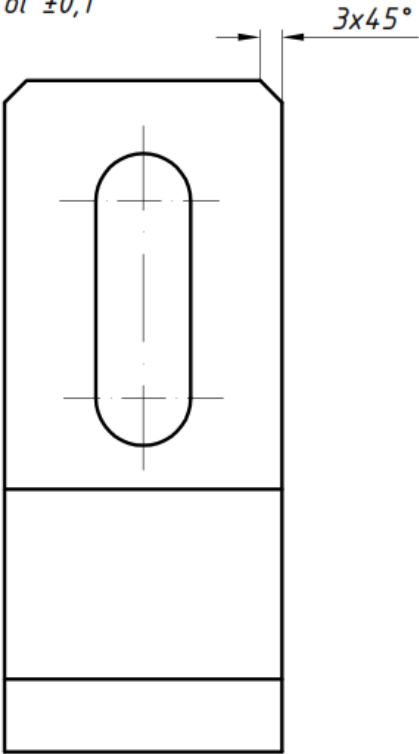
Membuat segi enam dengan menggunakan kepala pembagi.

LANGKAH KERJA :

- 1. Buat perhitungan deviding head untuk membuat segi enam.
- 2. Pasang dan periksa kesejajaran ragum
- 3. Pasanga pisau frais dan atur putaran mesin.
- 4. Atur kepala mesin dengan sudut yang telah ditentukan
- 5. Cekam benda kerja.
- 6. Hidupkan mesin dan lakukan penyayatan

5.

N7/
Tol ±0,1



1	Frais Sudut	1	St 37	Ø 32 x 99 mm	
No. pcs	Discription	Item	Material	Dimension	Remaks
R.I	R.Nr	Date	Name	Date	Name
		Down...	Team	F	Material..
		Chk....		DA..	Mat.nr..
		Std....		Wt..	Store
		PPC....		MU..	Raw Mat..
		Hard.HRc:	Title	Sc..	Model..
			FRAIS SUDUT		
SMK N 5 SURAKARTA	Op.	Assy	Reg.	Drwg.Nr	

FORMAT PENILAIAN
FRAIS KLEM MESIN

No	Komponen/Sub komponen Penilaian	Pencapaian Kompetensi			
		Tidak	Ya		
1	2	3	4	5	6
I	Persiapan Kerja				
	1.1.Pemeriksaan bahan				
	1.2.Penyiapan alat				
	1.3.Pembuatan lembar persiapan kerja				
	Skor Komponen :				
II	Proses (Sistematika & Cara Kerja)				
	2.1. Pemasangan benda kerja dan pisau				
	2.2. Pengaturan putaran mesin				
	2.3. Memfrais rata				
	2.4. Memfrais sudut kombinasi				
III	Hasil Kerja				
	sudut 60 derajat				
	Camper 4 x 4				
	Skor Komponen :				
IV	Sikap Kerja				
	4.1. Penggunaan alat				
	4.2. Keselamatan kerja				
	Skor Komponen :				
V	Waktu				
	5.1. Waktu penyelesaian				
	Skor Komponen :				

Keterangan :
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor terendah dari sub komponen penilaian

Perhitungan nilai praktik (NP) :

	Prosentase Bobot Komponen Penilaian					Nilai Praktik (NP)
	Persiapan	Proses	Sikap Kerja	Hasil	Waktu	Σ NK
	1	2	3	4	5	6
Bobot (%)	10	10	10	60	10	
Skor Komponen						
NK						

Surakarta,
Penilai